



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

“Sistema de Firmado Digital de Documentos”

Curso:

PROGRAMACIÓN WEB II

Docente:

Mag. ENRIQUE FÉLIX LANCHIPA VALENCIA

Integrantes:

Antayhua Mamani, Renzo Antonio (2022073504)

Calizaya Ladera, Andy Michael (2022074258)

Camac Melendez, Cesar Nikolas (2022074262)

Castillo Mamani, Diego Fernando (2022073895)

Colque Ponce, Sergio Alberto (2022073503)

Tacna – Perú

2026

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0		NQC	NQC	21/04/2026	1.0

Proyecto
“Sistema de Firmado Digital de Documentos”
Documento de Arquitectura de Software

Versión 1.0

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL	3
1. Introducción	4
1.1. Propósito	4
1.2. Alcance	5
Funciones incluidas:	5
Funciones excluidas:	5
1.3. Definición, siglas y abreviaturas	6
1.4. Referencias	6
1.5. Descripción General	7
2. Representación Arquitectónica	7
2.1. Escenarios	7
2.1.1. Escenario de Funcionalidad	7
2.1.1.1. Tabla de la Funcionalidad de Ganar	8
2.1.1.2. Tabla de la Funcionalidad de Perder	8
2.1.2. Escenario de Usabilidad	8
2.1.2.1. Tabla de Escenario de Usabilidad	9
2.1.3. Escenario de Confiabilidad	9
2.1.3.1. Tabla de Escenario de Confiabilidad: Error en baraja	9
2.1.3.2. Tabla de Escenario de Confiabilidad: Error en selección	9
2.1.4. Escenario de Rendimiento	10
2.1.4.1. Tabla de Escenario de Rendimiento	10
2.1.5. Escenario de Mantenibilidad	10
2.1.5.1. Tabla de Escenario de Mantenibilidad	11
2.2. Vista Lógica	11
2.3. Vista del Proceso	11
2.4. Vista del desarrollo	12
2.5. Vista Física	12

3. Objetivos y limitaciones arquitectónicas	13
3.1. Disponibilidad	13
3.2. Seguridad	13
3.3. Adaptabilidad	13
3.4. Rendimiento	14
4. Análisis de Requerimientos	14
4.1. Requerimientos funcionales	14
4.2. Requerimientos no funcionales	15
5. Vistas de Caso de Uso	16
5.1. Diagrama de Casos de Uso	16
Comentario: Tenemos el diagrama de Casos de Uso del Sistema de Juego de cartas	16
6. Vista Lógica	17
6.1. Diagrama de Secuencia	17
6.1.1. Pulsar Boton	17
6.2. Diagrama de Clases	18
6.3. Diagrama Contextual	19
7. Vista de Procesos	19
7.1. Diagrama de Proceso Actual	19
7.2. Diagrama de Proceso Propuesto	20
8. Vista de Despliegue	21
8.1. Diagrama de Contenedor	21
8.1.1. Diagrama de Contenedor del Sistema de Cartas	21
9. Vista de Implementación	22
9.1. Diagrama de Paquetes	22
9.1.1. Diagrama de Paquetes	22
9.2. Diagrama de Componentes	23
Figura 9: Diagrama de Componentes.	23
Fuente de Origen: Propia.	23
10. Calidad	24

10.1. Escenario de Seguridad	24
10.2. Escenario de Usabilidad	24
10.3. Escenario de Adaptabilidad	24
10.4. Escenario de Disponibilidad	24

Sistema de Firmado Digital de Documentos

1. Introducción

El presente documento corresponde al Documento de Análisis y Diseño (SAD) del Sistema de Firmado Digital de Documentos para ZOFRATACNA – Zona Franca y Zona Comercial de Tacna. Este sistema es desarrollado por estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada de Tacna, como proyecto de desarrollo de software con cliente real. El sistema surge como respuesta a la necesidad de digitalizar y optimizar el proceso de revisión y firma de documentos institucionales, el cual actualmente se realiza de forma manual mediante impresión, firma física y reenvío de archivos PDF por correo electrónico, generando demoras y dificultades en el seguimiento del estado de cada documento. La solución consiste en una aplicación web que automatiza dicho proceso en dos fases: una fase de revisión simultánea y una fase de firmado secuencial con certificado digital, utilizando DNI electrónico o token criptográfico conforme a la normativa vigente de firma digital en el Perú.

El desarrollo sigue los estándares de la institución definidos en el documento ET-003, y se integra con los sistemas existentes de ZOFRATACNA, incluyendo la vista de empleados activos y el sistema de notificaciones por correo electrónico mediante Database Mail.

1.1. Propósito

El presente documento tiene como propósito describir el análisis y diseño del Sistema de Firmado Digital de Documentos para ZOFRATACNA, proporcionando una visión completa de la arquitectura, módulos, flujos de proceso y decisiones de diseño adoptadas durante el desarrollo del sistema.

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, a los docentes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada de Tacna, y al cliente ZOFRATACNA, sirviendo como referencia técnica durante todas las etapas del ciclo de vida del proyecto.

1.2. Alcance

El sistema de Firmado Digital de Documentos abarca el proceso completo de gestión documental institucional de ZOFRATACNA, desde

el registro del documento hasta su firma digital definitiva. El sistema automatiza las siguientes funcionalidades:

Funciones incluidas:

- Registro de documentos PDF con sus respectivos metadatos, revisores y firmantes.
- Gestión de la fase de revisión simultánea, permitiendo que múltiples revisores actúen de forma independiente.
- Evaluación Gestión de la fase de firmado secuencial, integrando el motor de firma digital ReFirma (RENIEC) o Firma Perú mediante DNI electrónico o token criptográfico.
- Notificación automática por correo electrónico a revisores y firmantes en cada etapa del proceso.
- Control de estados del documento a lo largo de todo el flujo.
- Trazabilidad y auditoría completa de todas las acciones realizadas sobre cada documento.
- Gestión de usuarios y roles: Administrador, Registrador, Revisor y Firmador.

El sistema es desarrollado como aplicación web en ASP.NET C# Web Forms (.NET Framework 4.8) con base de datos SQL Server 2022, siguiendo los estándares de desarrollo ET-003 de ZOFRATACNA, y se integra con la vista de empleados activos y el sistema de notificaciones por correo de la institución.

Quedan fuera del alcance las funcionalidades de autenticación y acceso del Sistema de Seguridad (SAS) de ZOFRATACNA, así como el despliegue en ambiente de producción durante la etapa de desarrollo del proyecto.

1.3. Definición, siglas y abreviaturas

Definiciones:

- **Documento:** Archivo en formato PDF que requiere ser revisado y firmado digitalmente por uno o más funcionarios de ZOFRATACNA.
- **Firma Digital:** Mecanismo criptográfico que permite verificar la autenticidad e integridad de un documento electrónico, con validez legal conforme a la normativa peruana vigente.
- **Certificado Digital:** Documento electrónico emitido por una Autoridad de Certificación (RENIEC) que vincula la identidad de una persona con su clave pública.
- **Revisión:** Fase en la que los revisores designados evalúan el contenido del documento de forma simultánea e independiente, registrando observaciones o conformidad.
- **Firmado Secuencial:** Fase en la que los firmantes designados proceden a firmar el documento en un orden previamente establecido, habilitándose cada firmante solo tras la firma del anterior.
- **Pista de Auditoría:** Registro histórico de todas las acciones realizadas sobre un documento, incluyendo fechas, usuarios y cambios de estado.
- **Token Criptográfico:** Dispositivo físico USB que almacena el certificado digital del usuario y permite realizar operaciones de firma sin exponer la clave privada.

Siglas y Abreviaturas:

Sigla/Abreviatura	Descripción
SAD	Software Architecture Document / Documento de Análisis y Diseño
ZOFRATACNA	Zona Franca y Zona Comercial de Tacna
UPT	Universidad Privada de Tacna
SAS	Sistema de Administración de Seguridad de ZOFRATACNA
PKI	Public Key Infrastructure / Infraestructura de Clave Pública
DNle	Documento Nacional de Identidad electrónico
RENIEC	Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
OCSP	Online Certificate Status Protocol
CRL	Certificate Revocation List / Lista de Revocación de Certificados
SP	Stored Procedure / Procedimiento Almacenado
BD	Base de Datos
ET-003	Estándar de Desarrollo Revisión 4 de ZOFRATACNA

PDF	Portable Document Format
ASP.NET	Active Server Pages .NET
IIS	Internet Information Services
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol

1.4. Referencias

#	Documento	Descripción
1	Proyecto_Firmador_Documentos_ZOFRATACNA	Documento de requerimientos del Sistema de Firmado Digital de Documentos emitido por ZOFRATACNA.
2	Información_2_proyecto_ZOFRATACNA	Documento complementario con indicaciones técnicas del cliente respecto a la integración con sistemas existentes y estructura de base de datos.
3	Resumen_Técnico_Módulo_Firma_Digital_con_DNle/TOKEN	Resumen técnico de la sesión de desarrollo del módulo de firma digital con DNI electrónico y token criptográfico. Proyecto ZOFRATACNA, 17/04/2026.
4	ET-003 Estándares de Desarrollo, Revisión 4	Documento de estándares de programación y documentación de aplicaciones de ZOFRATACNA. Gerencia de Servicios, 19/11/2009.
5	Guía de Implementación – Sistema de Notificaciones SQL	Documento técnico sobre la configuración e implementación del sistema de notificaciones por correo electrónico mediante Database Mail en SQL Server.
6	Ley N° 27269 – Ley de Firmas y Certificados Digitales	Marco legal peruano que regula el uso de firmas digitales y certificados digitales con validez jurídica.
7	Lineamientos de la Secretaría de Gobierno Digital	Lineamientos técnicos para la integración de mecanismos de firma digital en aplicaciones del Estado peruano.

1.5. Descripción General

1.5.1. Perspectiva del Producto

El Sistema de Firmado Digital de Documentos es una aplicación web desarrollada para ZOFRATACNA con el fin de automatizar y optimizar el proceso de revisión y firma de documentos institucionales. El sistema gestiona dos fases principales: una revisión simultánea por parte de los revisores designados, y un firmado secuencial utilizando certificado digital mediante DNI electrónico o token criptográfico, conforme a la normativa peruana vigente.

El sistema se integra con la infraestructura existente de ZOFRATACNA, incluyendo la base de datos de empleados activos y el sistema de notificaciones por correo electrónico, siguiendo los estándares de desarrollo ET-003 de la institución. Contempla cuatro roles de usuario: Administrador, Registrador, Revisor y Firmador, y mantiene trazabilidad completa de todas las acciones realizadas sobre cada documento a lo largo de su ciclo de vida.

2. Representación Arquitectónica

2.1. Escenarios

2.1.1. Escenario de Funcionalidad

En este apartado se describen los escenarios relacionados con el comportamiento principal del sistema, específicamente la determinación de las funcionalidades clave que debe proveer el Sistema de Firmado Digital de Documentos para satisfacer las necesidades de ZOFRATACNA.

2.1.1.1. Los principales escenarios de funcionalidad identificados son:

- Registro de documento: El Registrador carga un documento PDF, ingresa sus metadatos (asunto, tipo, área responsable, fecha, código), define la lista de revisores y el orden secuencial de firmantes.

- **Revisión simultánea:** El sistema notifica automáticamente a todos los revisores, quienes acceden al documento de forma independiente y registran observaciones o conformidad.
- **Gestión de observaciones:** Si algún revisor registra observaciones, el documento pasa al estado "Observado" y el Registrador puede corregirlo e iniciarse nuevamente la revisión.
- **Firmado secuencial:** Una vez que todos los revisores aprueban el documento, el sistema notifica al primer firmante, quien realiza la firma digital con su certificado. Al completarse, se habilita automáticamente al siguiente firmante.
- **Cierre del proceso:** Cuando el último firmante completa la firma, el sistema genera el PDF final con todas las firmas incorporadas, bloquea el documento y notifica a los involucrados.
- **Trazabilidad:** El sistema registra todas las acciones, cambios de estado, fechas y usuarios a lo largo de todo el ciclo de vida del documento.

2.1.2. Escenario de Usabilidad

En este apartado se describen los escenarios relacionados con la facilidad de uso del sistema, específicamente la determinación de los aspectos que permiten a los usuarios interactuar con el Sistema de Firmado Digital de Documentos de manera intuitiva y eficiente.

Los principales escenarios de usabilidad identificados son:

- **Bandeja de trabajo:** El sistema provee a cada usuario una bandeja personalizada donde puede visualizar de forma clara y organizada los documentos pendientes de revisión, pendientes de firma, observados y completados, facilitando el seguimiento de sus tareas.
- **Visualización en línea:** Los revisores y firmantes pueden visualizar el documento PDF directamente desde la aplicación web, sin necesidad de descargarlo ni utilizar herramientas externas.
- **Notificaciones automáticas:** El sistema notifica por correo electrónico a los usuarios en cada etapa del proceso, evitando que deban ingresar constantemente al sistema para verificar el estado de los documentos.

- Control de estado visible: En todo momento el sistema muestra el estado actual del documento, qué firmantes ya completaron su firma y cuál es el firmante pendiente, brindando transparencia a todos los involucrados.
- Alertas por vencimiento: En caso de que un revisor no registre su revisión dentro del plazo establecido, el sistema genera alertas automáticas al momento en que cualquier usuario ingresa al sistema.
- Retroalimentación de errores: El sistema informa al usuario de manera clara cuando una firma digital no ha sido validada correctamente, indicando el motivo y bloqueando el avance del documento hasta su resolución.

2.1.3. Escenario de Confiabilidad

En este apartado se describen los escenarios relacionados con la confiabilidad del sistema, específicamente la determinación de los aspectos que garantizan que el Sistema de Firmado Digital de Documentos opere de manera correcta, consistente y segura a lo largo del tiempo.

Los principales escenarios de confiabilidad identificados son:

- Validación de firma digital: El sistema valida que cada firma digital sea válida, corresponda al firmante registrado y cumpla con la normativa vigente de firma digital. El documento no avanza en el flujo si la firma no ha sido validada correctamente.
- Control de acceso por rol: El sistema garantiza que solo el revisor o firmante habilitado en cada etapa pueda realizar acciones sobre el documento, evitando accesos no autorizados o acciones fuera de turno.
- Integridad del documento: Una vez que el último firmante completa el proceso, el documento es bloqueado para nuevas acciones, garantizando que el PDF final con las firmas incorporadas no pueda ser alterado.
- Trazabilidad completa: El sistema mantiene un historial completo de todas las acciones realizadas sobre cada documento, incluyendo fechas, horas, usuarios y cambios de estado, sirviendo como evidencia del proceso ante cualquier contingencia.
- Pistas de auditoría: Todas las tablas del sistema incluyen campos de auditoría obligatorios (IDUsuarioCreador, FechaCreacion, IDUsuarioModificador, FechaModificacion) conforme al estándar ET-003 de ZOFRATACNA, garantizando la trazabilidad a nivel de base de datos.
- Consistencia del flujo: El sistema verifica automáticamente que todos los revisores hayan emitido su revisión antes de habilitar la fase de firmado, asegurando que ningún documento avance sin cumplir las condiciones establecidas.

2.1.4. Escenario de Rendimiento

En este apartado se describen los escenarios relacionados con el rendimiento del sistema, específicamente la determinación de los aspectos que garantizan que el Sistema de Firmado Digital de Documentos responda de manera eficiente ante las demandas de los usuarios y los procesos internos.

Los principales escenarios de rendimiento identificados son:

- **Carga y visualización de documentos:** El sistema debe permitir la carga y visualización de documentos PDF en tiempos de respuesta aceptables, considerando que los documentos institucionales de ZOFRATACNA pueden incluir actas, resoluciones, planes y otros documentos de gestión de tamaño variable.
- **Procesamiento de firma digital:** El proceso de firma digital mediante DNI electrónico o token criptográfico debe completarse en un tiempo razonable, dependiendo de la disponibilidad del dispositivo físico y la respuesta del middleware de firma (Bit4id, ReFirma o Firma Perú).
- **Envío de notificaciones:** El sistema debe procesar y enviar las notificaciones por correo electrónico mediante Database Mail de SQL Server de forma asíncrona, sin bloquear la operación principal del sistema ni afectar la experiencia del usuario.
- **Concurrencia de revisores:** Dado que la fase de revisión es simultánea, el sistema debe soportar el acceso concurrente de múltiples revisores sobre un mismo documento sin generar inconsistencias en los datos ni degradar el rendimiento.
- **Generación del PDF final:** La generación del documento PDF con todas las firmas digitales incorporadas debe realizarse de forma eficiente al completarse el proceso de firmado, garantizando la disponibilidad inmediata del documento para su descarga por parte de los firmantes.
- **Ambiente de desarrollo local:** Durante la etapa de desarrollo, el sistema opera en ambiente local, por lo que el rendimiento estará condicionado por las características del equipo donde se ejecute, sin requerir optimizaciones para entornos distribuidos en esta fase.

2.1.5. Escenario de Mantenibilidad

En este apartado se describen los escenarios relacionados con la mantenibilidad del sistema, específicamente la determinación de los aspectos que facilitan la modificación, corrección y evolución del Sistema de Firmado Digital de Documentos a lo largo del tiempo.

Los principales escenarios de mantenibilidad identificados son:

- **Estándares de desarrollo ET-003:** El sistema es desarrollado siguiendo los estándares de nomenclatura y programación establecidos por ZOFRATACNA en el documento ET-003, lo que garantiza consistencia en el código y facilita su comprensión y mantenimiento por parte de futuros desarrolladores de la institución.
- **Arquitectura en capas:** El sistema adopta una arquitectura Web Forms en capas, separando la lógica de presentación, negocio y acceso a datos, lo que permite realizar modificaciones en una capa sin afectar las demás.
- **Stored Procedures:** Toda la lógica de acceso a datos se centraliza en stored procedures de SQL Server, siguiendo la nomenclatura ET-003 (PrefijoMódulo_Acción_Nombre), lo que facilita el mantenimiento y la actualización de consultas sin modificar el código fuente de la aplicación.
- **Tabla Maestro:** Los datos no críticos o secundarios del sistema (estados del documento, roles del firmante, estados de firma) se gestionan mediante una tabla Maestro genérica, lo que permite agregar o modificar catálogos sin necesidad de cambios estructurales en la base de datos.
- **Documentación del código:** Cada programa incluye en su cabecera una sección de comentarios con nombre, descripción, fecha de desarrollo, desarrollador y registro de mantenimientos realizados, conforme al estándar ET-003.

- **Compatibilidad con versiones anteriores:** Los stored procedures son desarrollados para ser compatibles con SQL Server 2008 R2, asegurando que el sistema pueda operar en distintas versiones del motor de base de datos presentes en la infraestructura de ZOFRATACNA.

2.2. Vista Lógica

La vista lógica del sistema “Juego de Cartas” está basado en el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC).

En el modelo se ejecutarán las operaciones relacionadas con el juego. En este componente se genera la baraja de 52 cartas, se seleccionan aleatoriamente dos cartas sin repetición y según la condiciones, se verifica si ambas cartas pertenecen al mismo palo.

La vista representará la interfaz del usuario. Su función es mostrar las cartas obtenidas y el resultado del juego, además de permitir la interacción del usuario, solo se encargará en este caso de presentar la información.

El controlador actúa como intermediario entre la vista y el modelo. Recibe las acciones del usuario, procesa las solicitudes al modelo y devuelve a la vista para su visualización.

2.3. Vista del Proceso

La vista lógica del Sistema de Firmado Digital de Documentos describe la organización interna del sistema en términos de sus componentes funcionales y la forma en que estos interactúan para satisfacer los requerimientos del cliente.

El sistema se estructura siguiendo una arquitectura en capas, conforme al estándar de desarrollo ET-003 de ZOFRATACNA y los lineamientos del tipo de proyecto Web Forms:

- **Capa de Presentación:** Conformada por las páginas ASPX desarrolladas en ASP.NET Web Forms, responsables de la interfaz de usuario. Gestiona la interacción con los distintos roles del sistema

(Administrador, Registrador, Revisor y Firmador) y presenta las bandejas de trabajo, formularios de registro, visualización de documentos y panel de firma digital.

- **Capa de Negocio (BUS):** Contiene la lógica del negocio del sistema, incluyendo las validaciones del flujo documental, la gestión de estados del documento, el control del orden secuencial de firmantes y la coordinación con el motor de firma digital ReFirma o Firma Perú.
- **Capa de Acceso a Datos (DAL):** Gestiona la comunicación con la base de datos SQL Server mediante stored procedures, siguiendo la nomenclatura establecida en ET-003. Esta capa invoca los procedimientos almacenados correspondientes para cada operación de inserción, consulta, actualización y eliminación de datos.
- **Base de Datos:** Implementada en SQL Server 2022, almacena los documentos, metadatos, revisores, firmantes, estados, observaciones y pistas de auditoría del sistema. Se integra con la vista VW_EmpleadosActivos de la base de datos de Administración de ZOFRATACNA y utiliza el procedimiento GEN_X_EnviarMail para el envío de notificaciones por correo electrónico.
- **Componente de Firma Digital:** Módulo integrado en la capa de presentación (FirmaDigital.aspx) que gestiona la detección del certificado digital del usuario mediante X509Store de Windows y acceso PKCS#11 directo a tokens y

2.4. Vista del desarrollo

La vista de desarrollo describe la organización estática del sistema desde la perspectiva del equipo de desarrollo, mostrando cómo está estructurado el código fuente y los componentes del proyecto.

El sistema se organiza bajo la solución ZT.WEBZOFRA.NORMASONUDI, estructurada de la siguiente manera:

Estructura del Proyecto

- Proyecto Principal (Web Forms): Contiene las páginas ASPX y su código subyacente, organizadas por módulos funcionales:
 - Módulo de Registro de Documentos
 - Módulo de Revisión
 - Módulo de Gestión de Observaciones
 - Módulo de Firma Digital (FirmaDigital.aspx / FirmaDigital.aspx.cs)
 - Módulo de Administración de Usuarios
 - Módulo de Trazabilidad y Auditoría

- Proyecto de Firma (Firma.csproj): Proyecto .NET Framework independiente que gestiona la integración con los dispositivos de firma digital, con referencias a las librerías iTextSharp, Pkcs11Interop y BouncyCastle.
- Carpeta Temp/: Almacena temporalmente los documentos PDF firmados durante el proceso, bajo el esquema de nomenclatura Documento_Firmado_YYYYMMDD_HHmmss.pdf.

Estándares aplicados al desarrollo

- La nomenclatura de todos los objetos de base de datos sigue el estándar ET-003 de ZOFRATACNA, utilizando el nemónico FIR como prefijo del sistema para tablas, vistas y stored procedures.
- Cada archivo de código fuente incluye en su cabecera la sección de comentarios requerida: nombre del programa, descripción, fecha de desarrollo, desarrollador y registro de mantenimientos.
- Los parámetros de los stored procedures llevan el mismo nombre que los campos de la tabla, precedidos por el símbolo @.
- Las variables en el código siguen la nomenclatura de prefijos por tipo definida en ET-003 (str, int, bln, dat, obj, rs, cn, etc.).

2.5. Vista Física

La vista física describe el mapeo del sistema sobre la infraestructura de hardware y software donde será desplegado. Durante la etapa de desarrollo, el sistema opera en un ambiente local conforme a las indicaciones del cliente.

El sistema se distribuye en dos nodos principales:

- **Nodo Cliente:** Equipo Windows con navegador web y dispositivo de firma digital conectado por USB (token criptográfico Bit4id o lector de DNI electrónico), con los drivers y middleware Bit4id instalados localmente.
- **Nodo Servidor (local):** IIS Express 64-bit alojando la aplicación ASP.NET Web Forms, SQL Server 2022 con la base de datos principal FIRMADOR, la base de datos msdb con el componente Database Mail configurado para notificaciones, y la base de datos administración de ZOFRATACNA que provee la vista VW_EmpleadosActivos.

Para las pruebas de notificaciones por correo, se puede configurar un servidor SMTP alternativo (ej. smtp.upt.edu.pe) mientras se coordina el acceso al servidor corporativo de ZOFRATACNA.

3. Objetivos y limitaciones arquitectónicas

El sistema tiene como objetivo principal automatizar el proceso de revisión y firmado digital de documentos de ZOFRATACNA, garantizando la validez legal de las firmas conforme a la normativa peruana, manteniendo trazabilidad completa y siguiendo los estándares ET-003 de la institución.

Entre las principales limitaciones se encuentran el uso obligatorio de ASP.NET C# Web Forms (.NET Framework 4.8) con SQL Server 2022, la exclusión de las funcionalidades de autenticación del SAS, el desarrollo en ambiente local, y la dependencia del middleware externo de RENIEC para la integración con DNIE v3.

3.1. Disponibilidad

Durante la etapa de desarrollo, el sistema opera en ambiente local, por lo que la disponibilidad está condicionada por el equipo donde se ejecute. Para la etapa de producción, el sistema deberá estar disponible durante el horario laboral de ZOFRATACNA, garantizando el acceso continuo de los usuarios a sus bandejas de trabajo y al flujo de revisión y firmado de documentos.

3.2. Seguridad

El sistema garantiza la seguridad mediante los siguientes aspectos:

- El acceso al sistema se controla mediante el usuario de sesión (Session("strUsuario")), validando que solo el revisor o firmante habilitado pueda realizar acciones sobre cada documento.
- Las contraseñas se almacenan de forma encriptada conforme al estándar ET-003 de ZOFRATACNA.
- Todas las acciones realizadas sobre los documentos quedan registradas como pistas de auditoría, incluyendo usuario, fecha, hora y tipo de operación.
- La firma digital garantiza autenticidad, integridad y no repudio del documento mediante criptografía asimétrica con certificados emitidos por RENIEC.

- Los stored procedures centralizan el acceso a datos,

3.3. Adaptabilidad

- El sistema está diseñado para adaptarse a cambios futuros mediante los siguientes aspectos:
- El uso de la tabla Maestro para gestionar catálogos (estados del documento, roles del firmante, estados de firma) permite agregar o modificar valores sin realizar cambios estructurales en la base de datos.
- La arquitectura en capas facilita la incorporación de nuevos módulos o funcionalidades sin afectar los componentes existentes.
- Los stored procedures centralizan la lógica de acceso a datos, permitiendo modificaciones en las consultas sin alterar el código fuente de la aplicación.
- El sistema puede integrarse con el SAS de ZOFRATACNA en una etapa posterior, dado que la sesión de usuario está preparada para recibir el resultado de dicha autenticación.

3.4. Rendimiento

El sistema considera los siguientes aspectos para garantizar un rendimiento adecuado:

- El envío de notificaciones por correo electrónico se realiza mediante Database Mail de SQL Server, procesando de forma desactualizada sin afectar la operación principal del sistema.
- El acceso a datos se centraliza en stored procedures optimizados, reduciendo el tiempo de respuesta en las consultas a la base de datos.
- La generación del PDF final con las firmas incorporadas se realiza al completarse el proceso de firmado, almacenando temporalmente en la carpeta Temp/ hasta su disponibilidad para descarga.
- El rendimiento del módulo de firma digital depende de la disponibilidad y respuesta del dispositivo físico conectado (token o DNIe) y del middleware instalado en el equipo cliente.

4. Análisis de Requerimientos

4.1. Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento Funcional	Descripción del Requerimiento	Prioridad	Urgencia	Estado de Desarrollo	Estabilidad
RF01	Dashboard de Seguimiento	El sistema debe mostrar visualmente y en todo momento el estado del documento, detallando quiénes ya firmaron y quién es el firmante pendiente.	Alta	Necesario	Validado	Alta
RF02	Gestión de Roles y Permisos	El sistema debe restringir el acceso a las funciones según el rol asignado: Administrador, Registrador, Revisor o Firmante.	Alta	Necesario	Validado	Media
RF03	Carga de Documentos PDF	El Registrador debe poder subir archivos en formato PDF al sistema, definiendo el tipo de documento (Acta, Resolución, etc.).	Alta	Necesario	Validado	Media
RF04	Definición de Flujo de Trabajo	El sistema debe permitir configurar la lista de revisores (simultáneos) y firmantes (secuenciales) para cada documento cargado.	Alta	Inmediat amente	Validado	Alta
RF05	Módulo de Revisión Simultánea	Los usuarios asignados como Revisores deben poder visualizar el PDF y registrar observaciones o su conformidad de manera paralela.	Alta	Inmediat amente	Validado	Alta
RF06	Firma Digital con DNle o Token	El sistema debe permitir al Firmante estampar su firma digital utilizando tanto el DNI electrónico como tokens criptográficos.	Alta	Inmediat amente	Validado	Alta

RF07	Gestión de Correcciones	El sistema debe permitir que el Registrador corrija el documento cuando este pase a estado "Observado".	Media	Inmediat amente	Validado	Alta
RF08	Notificaciones por Correo	El sistema debe enviar alertas automáticas por correo electrónico cuando un documento requiera la acción (revisión o firma) de un usuario.	Media	Inmediat amente	Validado	Alta
RF09	Visor de Documentos en Línea	La interfaz debe incluir un visor web para que los usuarios lean el contenido del PDF sin necesidad de descargarlo localmente.	Media	Necesario	Validado	Media
RF10	Trazabilidad y Auditoría	El sistema debe registrar cada acción (subida, revisión, firma, observación) con fecha, hora e identidad del usuario.	Alta	Necesario	Validado	Media
RF11	Control de Plazos y Alertas	El sistema debe enviar notificaciones diarias si un documento supera el tiempo máximo de permanencia definido para un revisor o firmante.	Alta	Necesario	Validado	Media
RF12	Descarga de Documento Final	Una vez completado el flujo de firmas, el sistema debe permitir la descarga del PDF final con todos los sellos digitales válidos.	Alta	Inmediat amente	Validado	Alta

Tabla 6: Cuadro de Requerimientos Funcionales. Fuente de origen: Propia.

4.2. Requerimientos no funcionales

Código	Requerimiento No Funcional	Descripción del Requerimiento	Prioridad	Urgencia	Estado de Desarrollo	Estabilidad
--------	----------------------------	-------------------------------	-----------	----------	----------------------	-------------

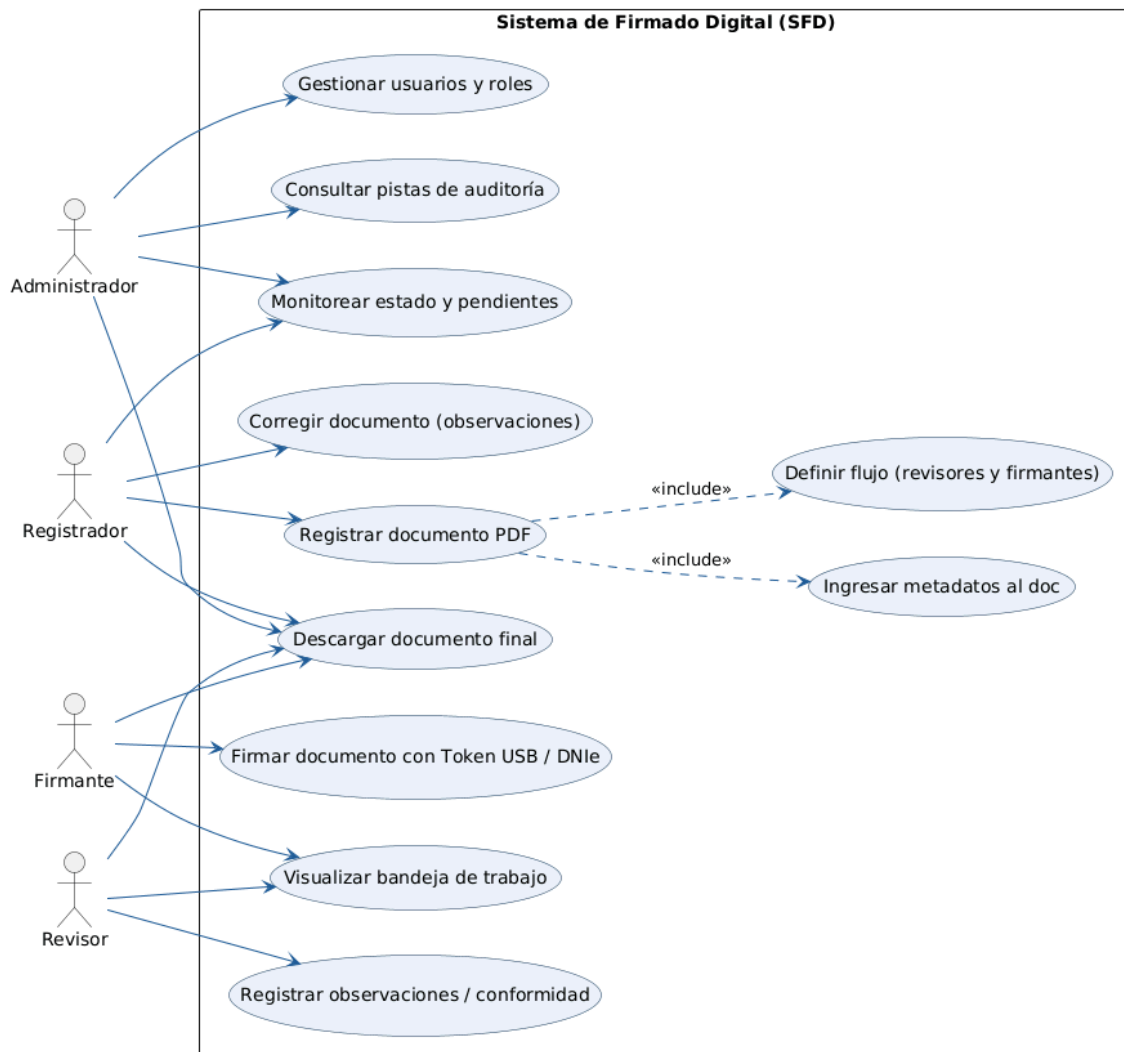
RNF01	Navegabilidad Multiplataforma	El frontend debe ser compatible con las últimas versiones de Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.	Alta	Inmediatamente	Validado	Alta
RNF02	Disponibilidad del Sistema	La aplicación debe estar disponible el 95% del tiempo para permitir firmas en cualquier horario laboral.	Alta	Necesario	Validado	Alta
RNF03	Compatibilidad de Base de Datos	Los procedimientos almacenados deben ser 100% compatibles con SQL Server 2008 R2, a pesar de usar un motor 2022.	Media	Holgura	Validado	Media
RNF04	Validación OCSP/CRL	En cada acto de firma, el sistema debe consultar automáticamente los servicios de OCSP y CRL para verificar la vigencia del certificado.	Media	Holgura	Validado	Media
RNF05	Mantenibilidad	El código debe estar documentado y organizado en base a los estándares establecidos, para facilitar futuras actualizaciones por el personal de TI.	Media	Holgura	Validado	Media
RNF06	Autenticación mediante SAS	El sistema debe permitir el ingreso de usuarios validando sus credenciales contra el Sistema de Acceso Seguro (SAS) institucional.	Alta	Necesario	Validado	Media

Tabla 7: Cuadro de Requerimientos No Funcionales. Fuente de origen: Propia.

5. Vistas de Caso de Uso

5.1. Diagrama de Casos de Uso

Figura 1: Diagrama de Casos de Uso del Juego de cartas



Fuente de origen: Propia.

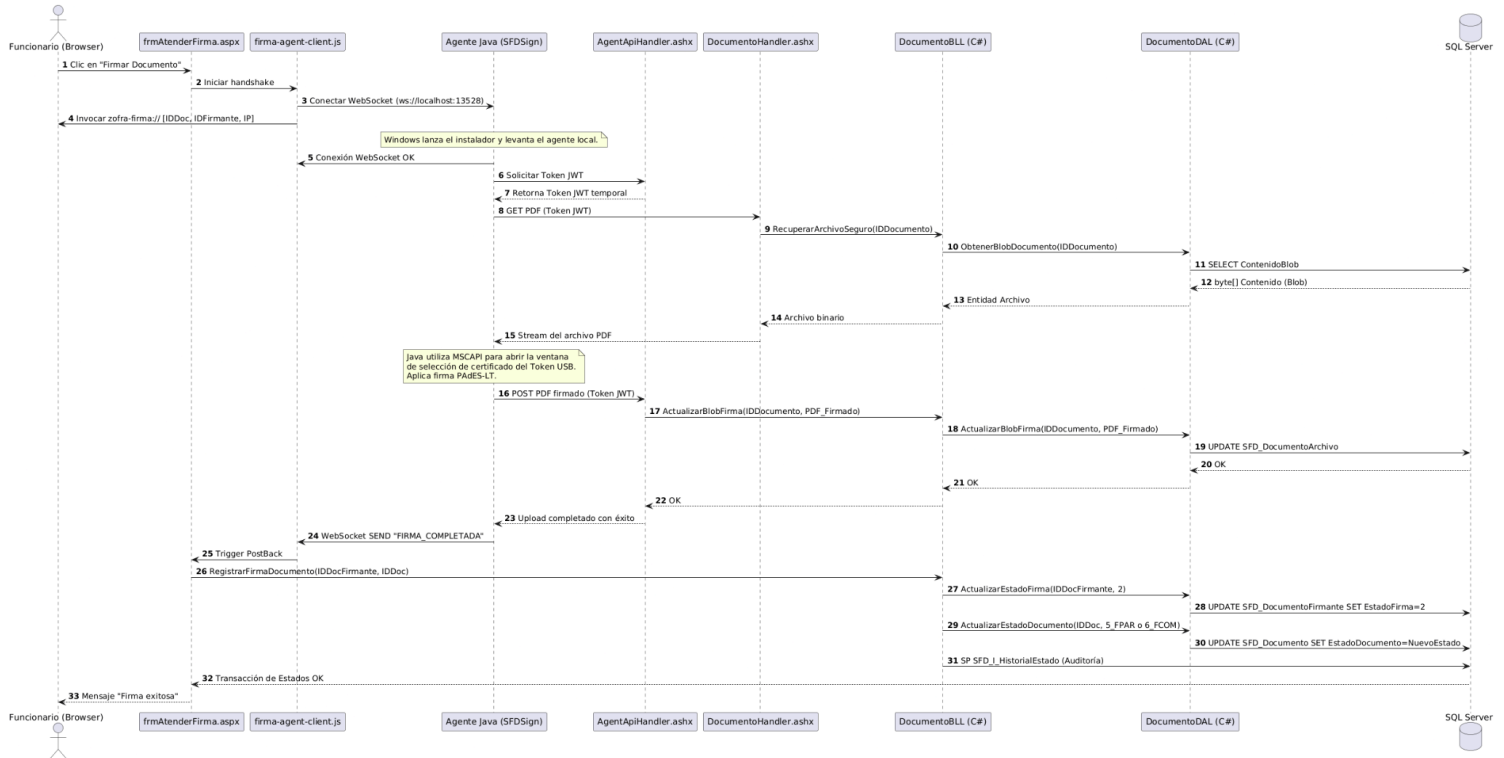
Comentario: Tenemos el diagrama de Casos de Uso del Sistema

6. Vista Lógica

6.1. Diagrama de Secuencia

SD-UC-001 Secuencia de Ejecución (Flujo de Firma Digital)

Figura 12: Diagrama de Secuencia de Ejecución (Flujo de Firma Digital)

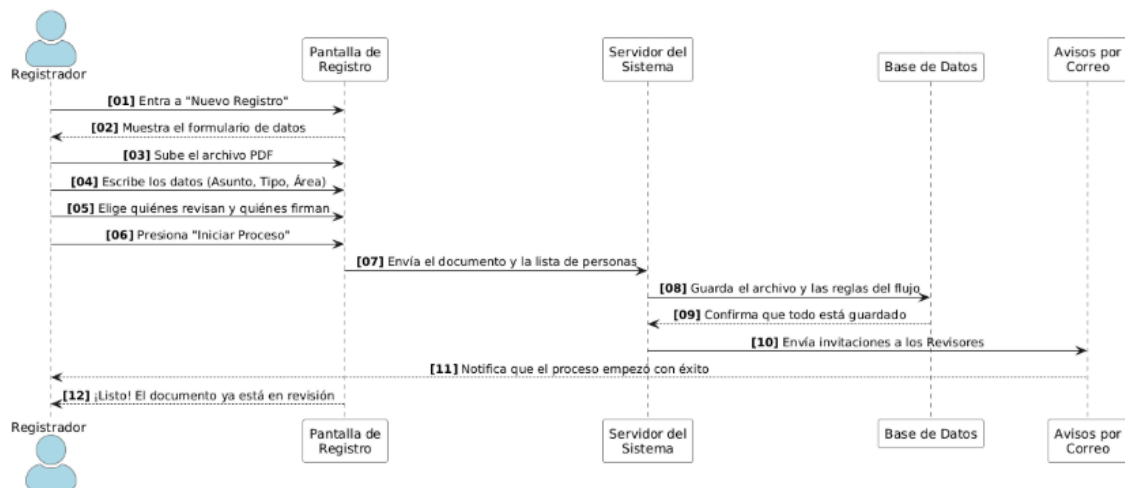


LINK COMPLETO DEL DIAGRAMA

“https://drive.google.com/file/d/1wJJSXGmdMJpAlYiGYGGoggu9opmMafIF/view?usp=drive_link”

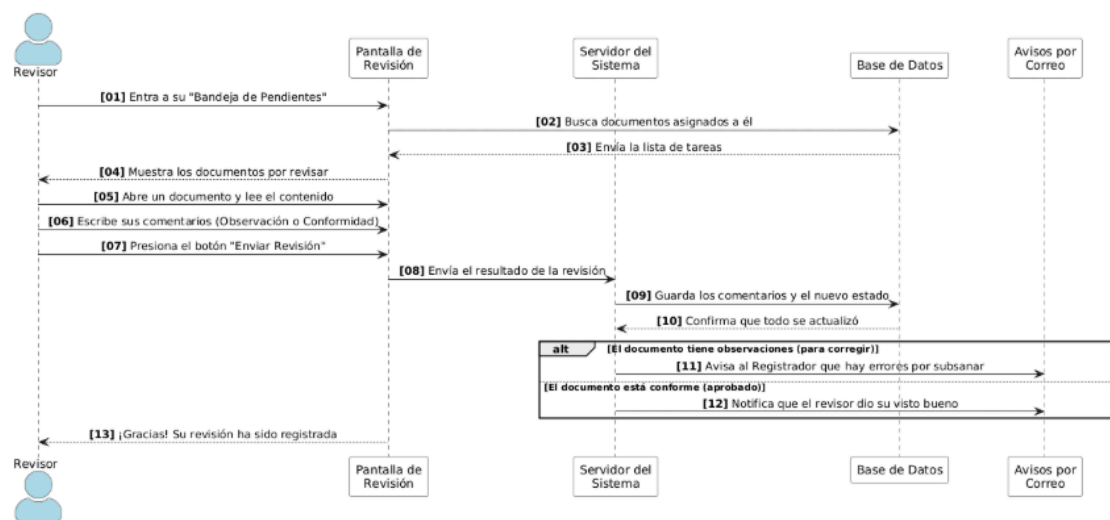
SD-UC-002 Registrar observaciones/conformidad

Figura 12: Diagrama de Secuencia: Registrar Documentos PDF. Fuente de origen: Propia.



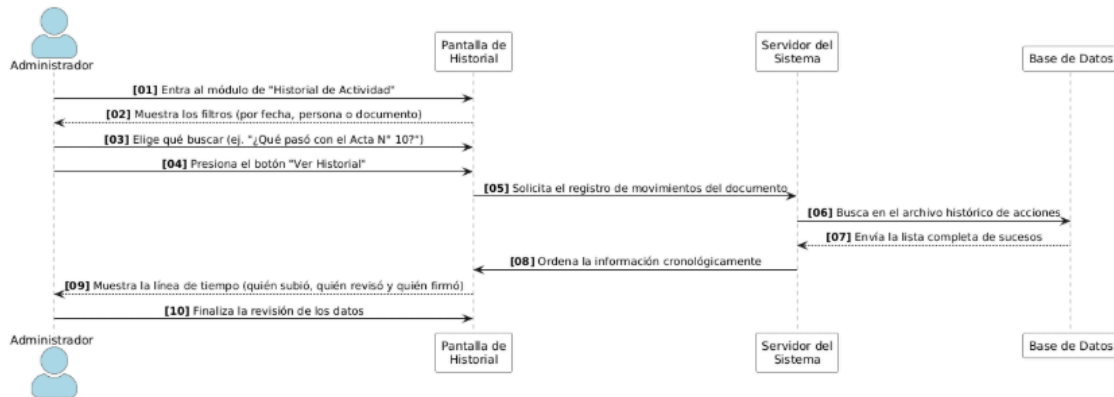
SD-UC-003 Registrar observaciones o conformidad

Figura 12: Diagrama de Secuencia: Registrar observaciones/conformidad. Fuente de origen: Propia.



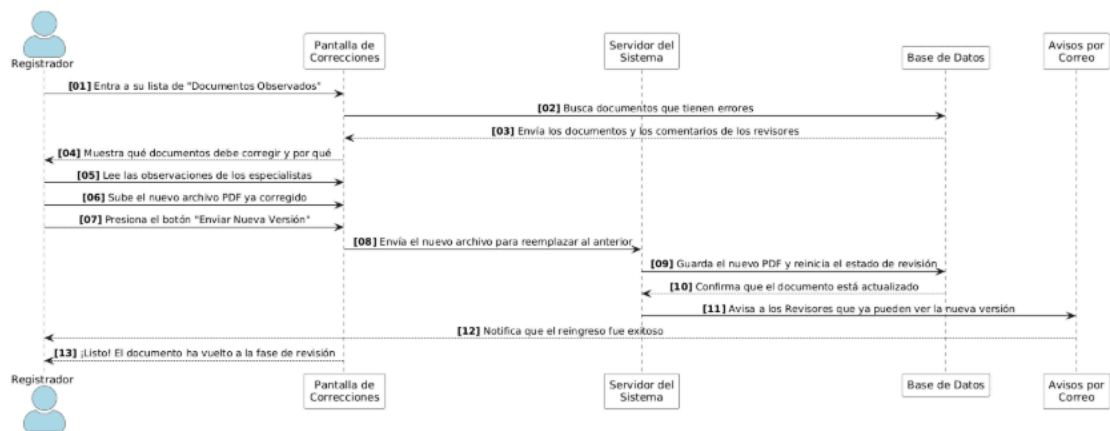
SD-UC-004 Consultar pistas de Auditoría

Figura 12: Diagrama de Secuencia: Consultar pistas de Auditoría. Fuente de origen: Propia.



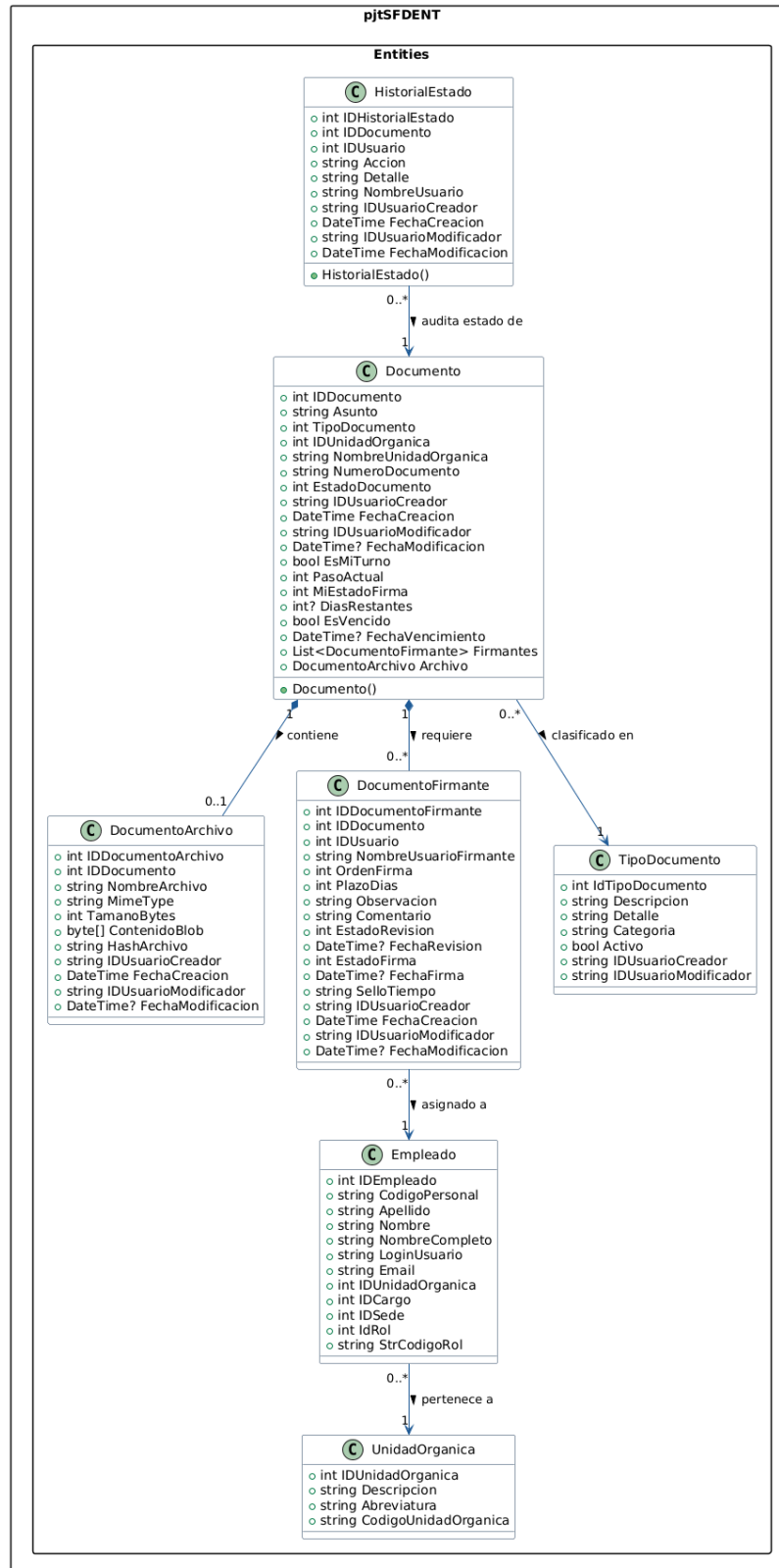
SD-UC-005 Corregir observaciones de documento

Figura 12: Diagrama de Secuencia: Corregir observaciones de documento. Fuente de origen: Propia.



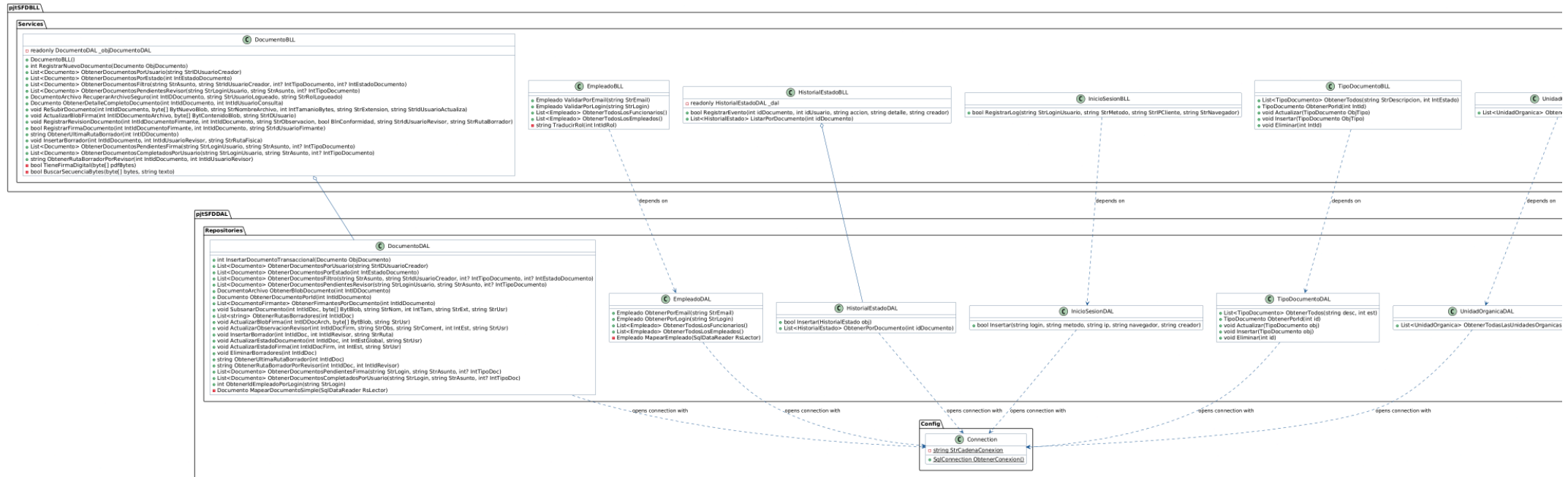
6.2. Diagrama de Clases

Diagrama 1 (Capa de Entidades): Diagrama de Clases UML (Modelo de Dominio)



Fuente: Elaboración Propia.

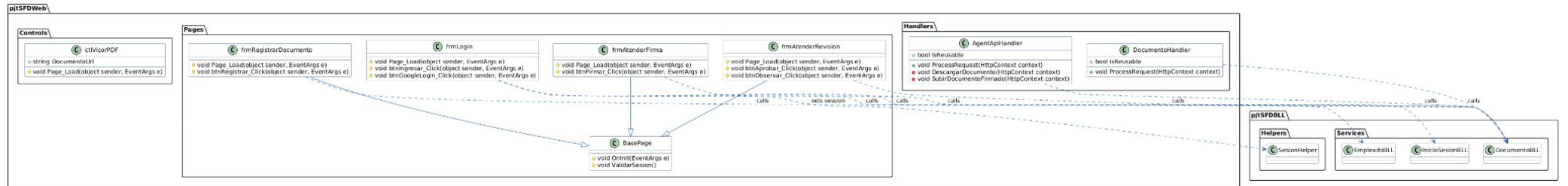
Diagrama 2 (Capa BLL y DAL): Diagrama de Clases UML (Servicios y Repositorios)



LINK COMPLETO DEL DIAGRAMA

https://drive.google.com/file/d/1YQmp6_0WMQ_4cF6DE7Qag_dBHMRLtFe5/view?usp=drive_link

Diagrama 3: Capa Web e Interfaces de Handlers (pjtSFDWeb)



LINK COMPLETO DEL DIAGRAMA

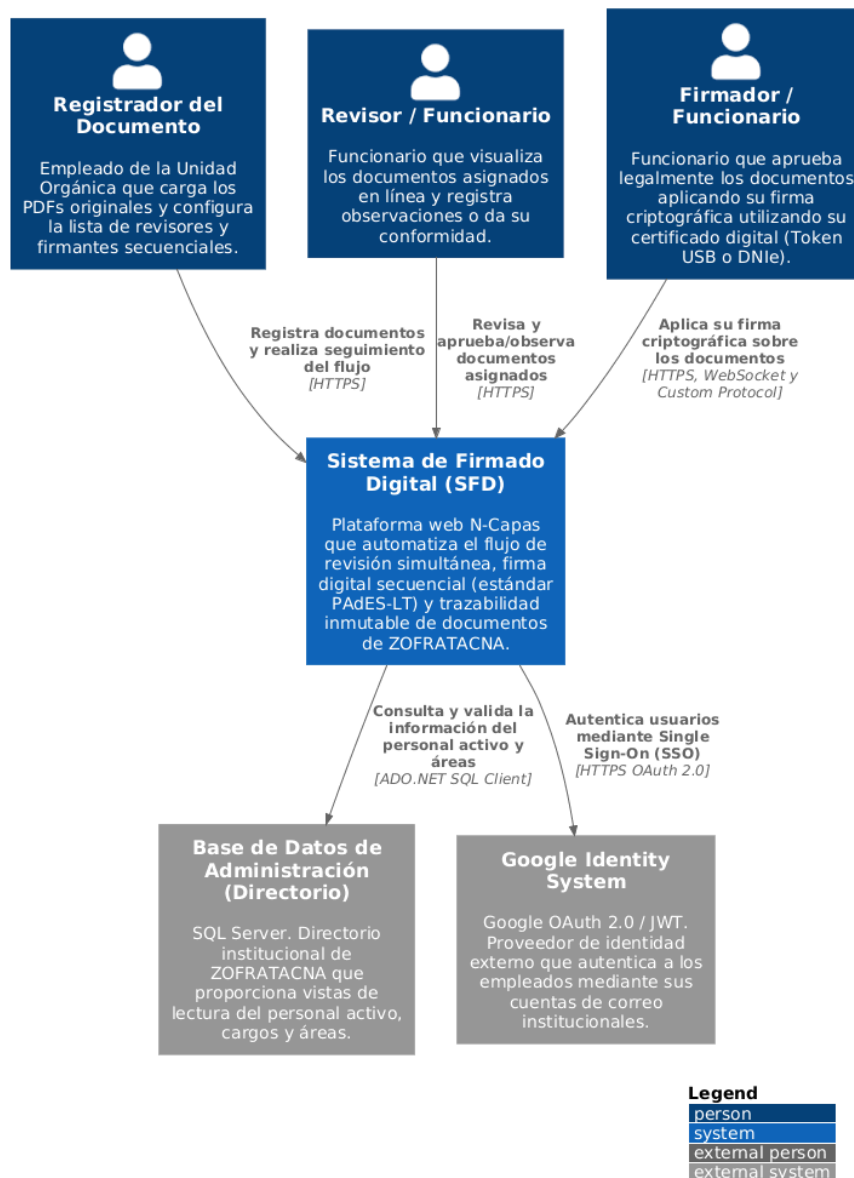
https://drive.google.com/file/d/1LxZH0jBkDMq3r2_yKIngBuaWy_00erhr/view?usp=drive_link

6.3. Diagrama Contextual

Figura 4: Diagrama Contextual.

El diagrama de contexto C4 (Nivel 1) muestra el sistema de Firmado Digital (SFD) y sus relaciones con los actores y sistemas externos. Interactúan con el sistema tres roles: el Registrador, que carga los PDFs y configura el flujo; el Revisor/Funcionario, que aprueba u observa los documentos asignados; y el Firmador/Funcionario, que aplica la firma criptográfica mediante Token USB o DNIe.

Diagrama de Contexto del Sistema C4 - Sistema de Firmado Digital (SFD)

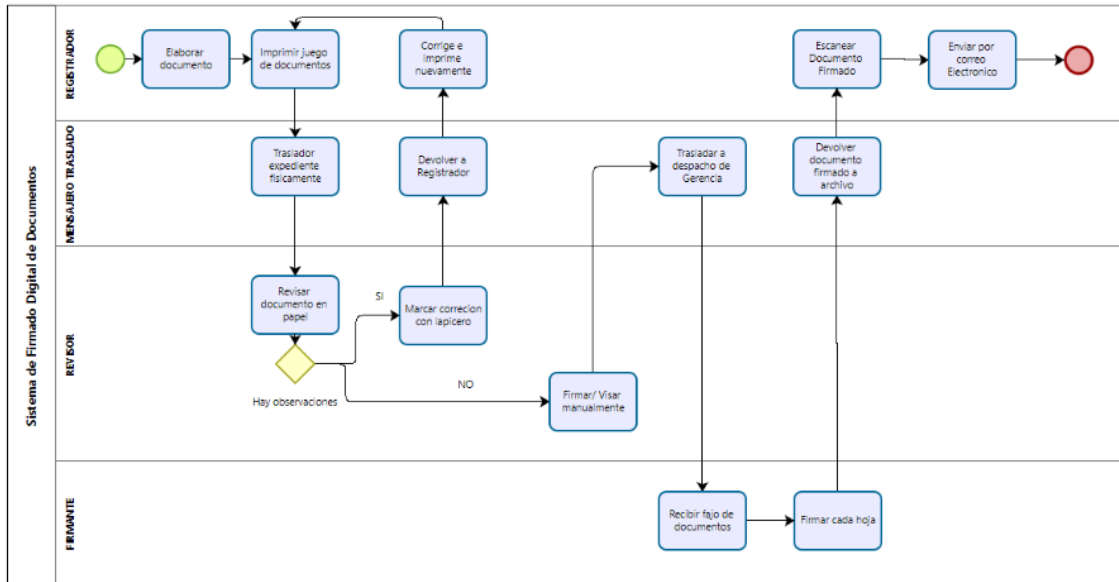


Fuente: Elaboración Propia

7. Vista de Procesos

7.1. Diagrama de Proceso Actual

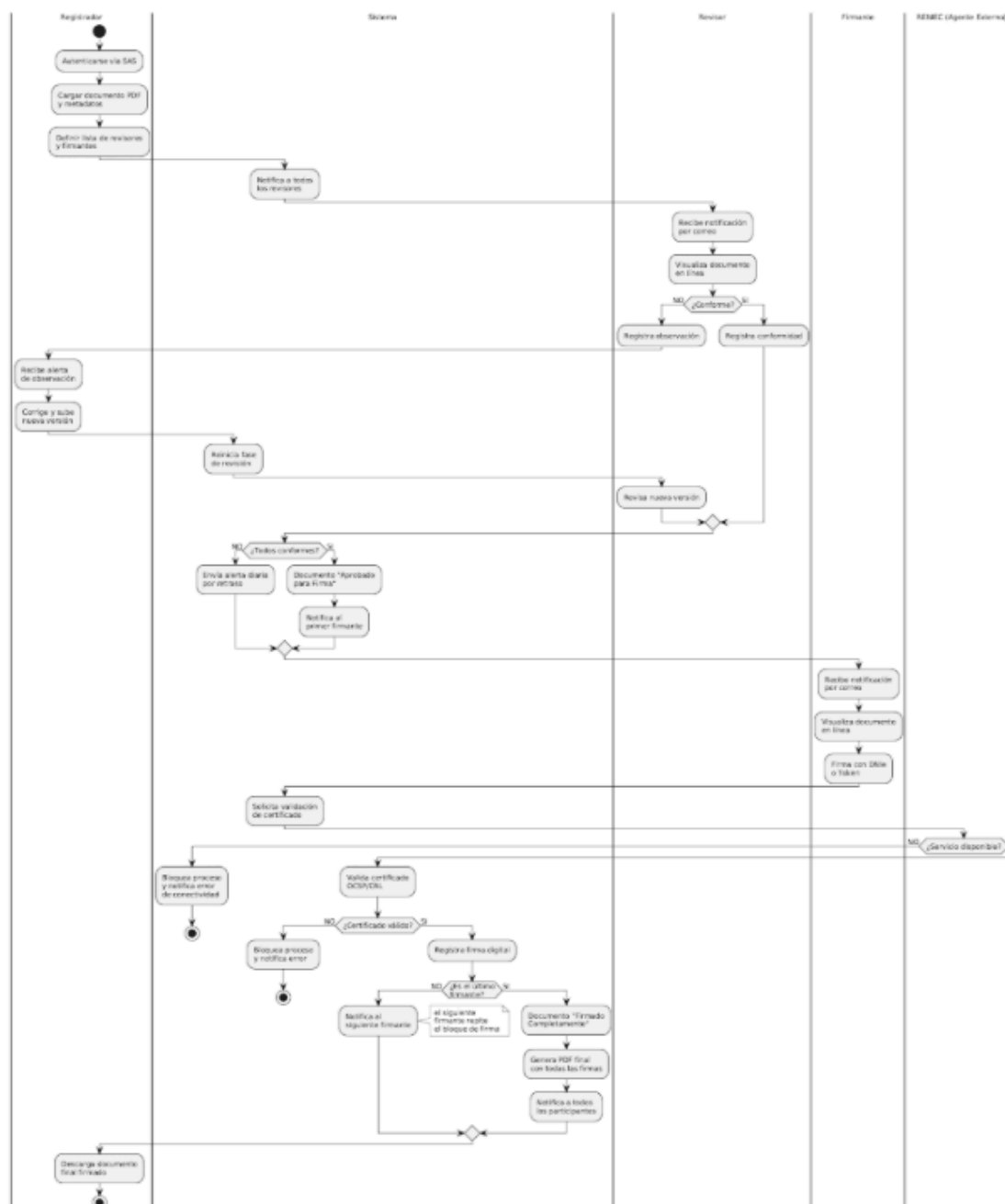
Figura 5: Diagrama Simple de Flujo.



Descripción: El diagrama de procesos actual adjunto representa a lo que se llamaría prototipo de mentoría en una situación real.

7.2. Diagrama de Proceso Propuesto

Figura 6: Diagrama del Proceso Propuesto



Fuente de Origen: Propia.

8. Vista de Despliegue

8.1. Diagrama de Contenedor

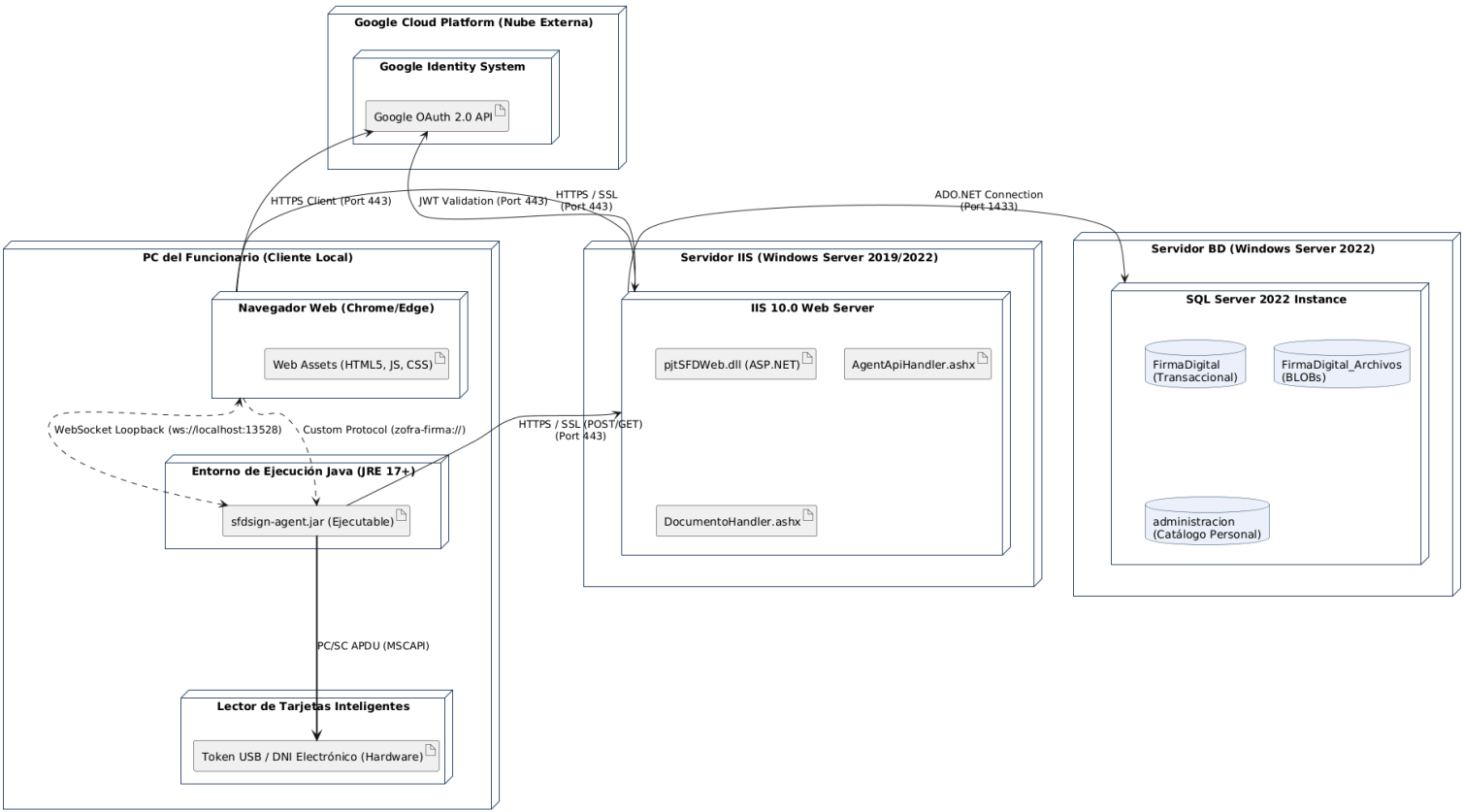
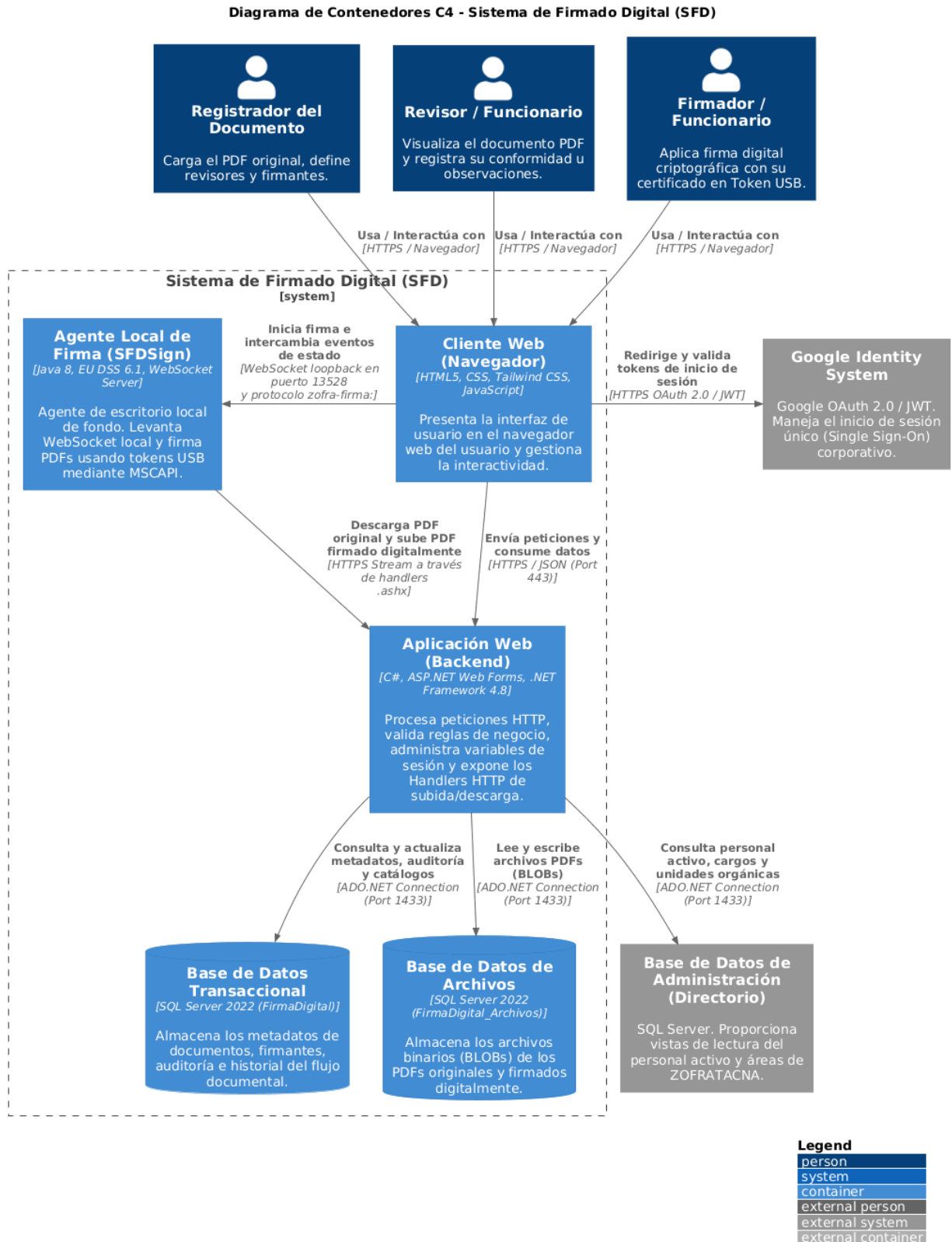


Diagrama de Despliegue Físico sin Cruces del Sistema SFD (ZOFRATACNA)

Fuente de Origen: Propia.

8.1.1. Diagrama de Contenedor del Sistema

Figura 7: Diagrama del Contenedor.



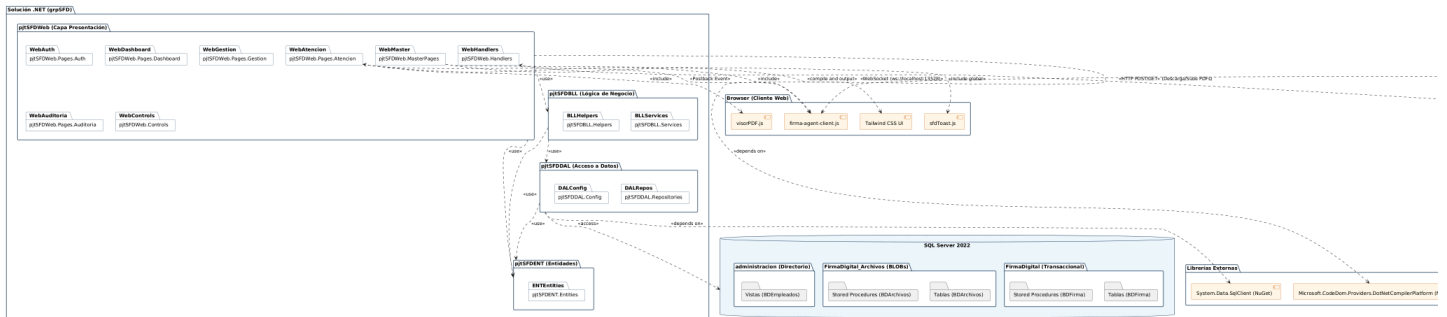
Fuente de Origen: Propia.

9. Vista de Implementación

9.1. Diagrama de Paquetes

9.1.1. Diagrama de Paquetes

Figura 8: Diagrama de Paquetes de Sistema



Fuente de Origen: Propia.

LINK COMPLETO DEL DIAGRAMA

“https://drive.google.com/file/d/1nmQGafLJVX0rTjOOROS8xkLtNUdiErr6/view?usp=drive_link”

9.2. Diagrama de Componentes

Figura 9: Diagrama de Componentes.

El diagrama de componentes muestra la estructura física del sistema y los puntos de comunicación entre sus partes. En el cliente, el Navegador aloja la UI web y el cliente WebSocket; el S.O. Windows ejecuta el agente de escritorio (sfdsign-agent.jar) con acceso al Windows Key Store; y el Hardware de Firma provee el Token USB/DNIE vía MSCAPI. En el servidor, IIS expone la aplicación .NET para la UI (HTTPS, puerto 443) y los HTTP Handlers para comunicación con el agente. La persistencia recae en SQL Server 2022 con tres bases de datos: FirmaDigital (transaccional), FirmaDigital_Archivos (BLOBs) y administracion (directorio de empleados, solo lectura), accedidas por el puerto 1433. La autenticación se delega a Google OAuth 2.0 mediante validación JWT, y la invocación del agente se realiza vía URL Scheme zofra-firma:// con comunicación bidireccional por WebSocket.

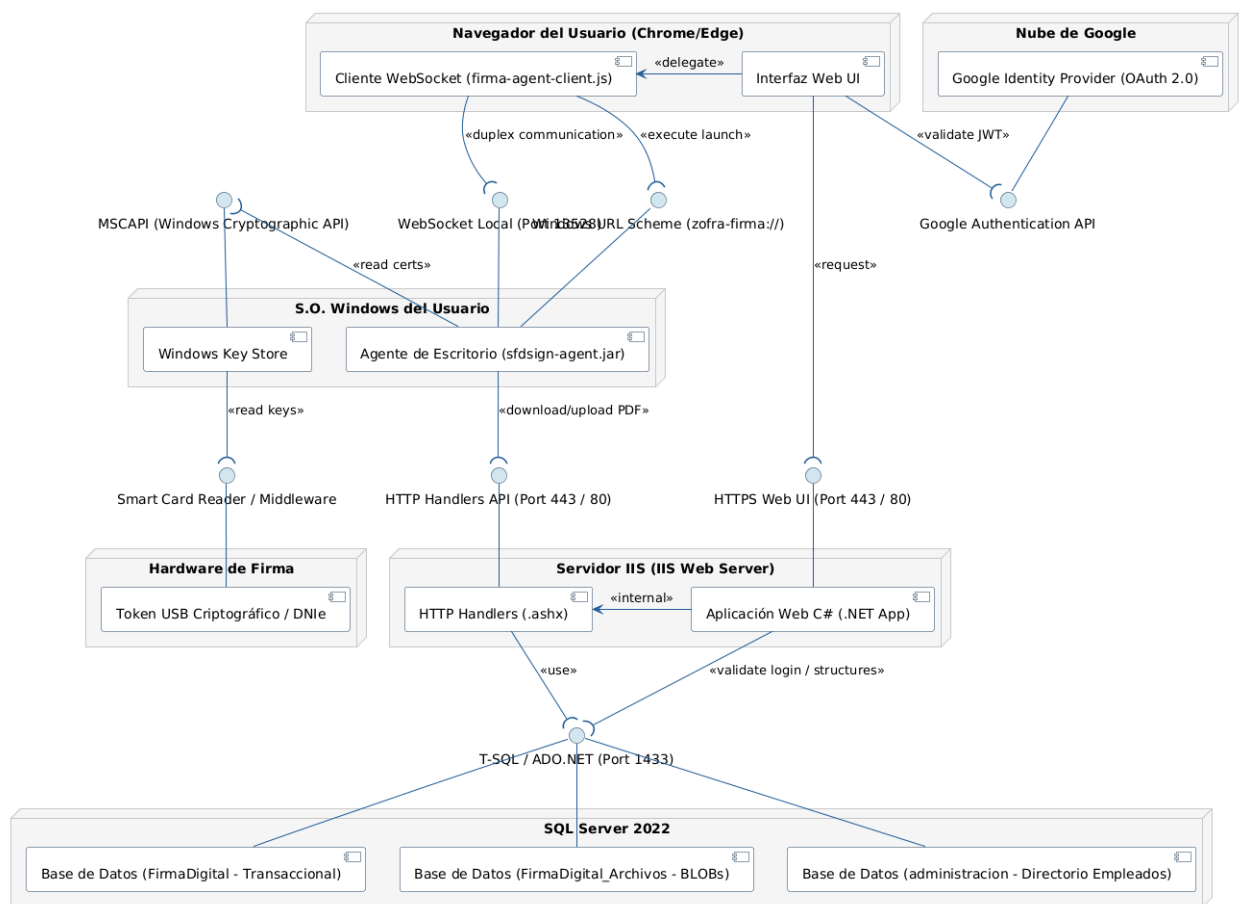


Diagrama de Componentes y Puertos del Sistema SFD (ZOFRATACNA)

Fuente de Origen: Propia.

10. Calidad

10.1. Escenario de Seguridad

El sistema garantiza la seguridad mediante el control de acceso por rol, validación de cada firma digital conforme a la normativa peruana, almacenamiento encriptado de contraseñas, registro de pistas de auditoría en todas las operaciones y centralización del acceso a datos mediante stored procedures.

10.2. Escenario de Usabilidad

El sistema provee bandejas de trabajo personalizadas por rol, visualización de documentos PDF en línea, notificaciones automáticas por correo en cada etapa, indicación del estado del documento en todo momento y alertas por vencimiento de plazos de revisión.

10.3. Escenario de Adaptabilidad

El sistema utiliza una tabla Maestro para gestionar catálogos sin cambios estructurales en la BD, arquitectura en capas que facilita incorporar nuevos módulos, y stored procedures que permiten modificar la lógica de datos sin alterar el código fuente.

10.4. Escenario de Disponibilidad

Durante la etapa de desarrollo el sistema opera en ambiente local. En producción deberá estar disponible durante el horario laboral de ZOFRATACNA, garantizando el acceso continuo de los usuarios al flujo de revisión y firmado de documentos.